

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 6
RAPOR YAZIM KILAVUZU



SÜRÜMLER

Sürüm	Tarih	Değişiklikler
Y5.V1.0	25.02.2026	5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın
Y5.V1.1	02.03.2026	2. GİRİŞ 2.1.a

İÇİNDEKİLER

1. İLGİLİ MEVZUAT	4
2. GİRİŞ.....	5
2.1. Temel Bilgilendirme	5
3. GENEL YAZIM KURALLARI	5
3.1. Sayfa Düzeni	5
3.2. Yazı Tipi ve Punto	6
3.3. Satır Aralıkları ve Yazı/Paragraf Düzeni	6
3.4. Ana Bölüm Başlıkları	6
3.5. Alt Başlıklar	6
3.6. Sayfa Numaralama	7
3.7. Şekiller	7
3.8. Şekillerin Yerleştirilmesi	7
3.9. Fotoğraflar	8
3.10. Tablolar	8
3.11. Tabloların Yerleştirilmesi.....	8
3.12. Denklemler.....	9
3.13. Kaynaklar	10
3.14. Ekler.....	12
4. RAPOR KISIMLARI	17
5. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM.....	18

1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel versiyonlarını takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözüm Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. GİRİŞ

Bu yazım kuralları, Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılacak olan takımlar tarafında oluşturulacak olan Teknik Tasarım ve Teknoloji Gösterim Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Raporlar, bu kılavuzda belirtilen örnek kurallara göre hazırlanmalı ve yazılmalıdır.

Bu rapor yazım kılavuzu Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılacak olan takımlar tarafından yazılacak olan raporların biçimini düzenler, rapor yazımı için örnek ya da şablonları içinde bulundurur.

Raporlarını hazırlayacak olan takımlar, bu kitapçıkta ana hatları ile ifade edilmeye çalışılan kurallara uymak zorundadır. İfade edilen kurallara uygun hazırlanmamış ve yazılmamış raporlar başarılı sayılmayacaktır.

2.1. Temel Bilgilendirme

- a) Tüm teknik raporların her birinde benzerlik oranının; alıntı, kaynakça ve başlıklar hariç %20 oranını geçmemesi gerekmektedir.
- b) Rapor içeriğinde AI/GPT kullanımı yasaktır.
- c) Başka kaynaklardan paragraflar halinde kopyala-yapıştır şeklinde alıntı yapılması uygun değildir. Raporun tamamında bu biçimde yapılan alıntıların toplamı 1 sayfayı aşmamalıdır. Toplamda 1 sayfayı aşan kopyala-yapıştır biçiminde alıntı olması durumunda rapor kabul edilmez.
- d) Yapılan her alıntıya bilgi kaynağına gönderme (atıf) yapılmalı ve kaynak gösterimi Kaynaklar kısmında belirtilen açıklamalara dikkat edilerek gerçekleştirilmelidir.
- e) En fazla %5 oranında şekil, başka kaynaktan atıf yapılmak şartıyla alınabilir. Geriye kalan şekiller bizzat takım üyelerinin çizdikleri açıklama ve sonuç şekillerinden meydana gelmelidir.
- f) PDF ve Word formatında teslim edilen raporlar Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) tarafından kontrol edilecek (ön değerlendirme), yazım kurallarına uymayan ve gerekli teslim şartlarını yerine getirmemiş raporlar kabul edilmeyecektir.
- g) Bu kılavuza göre düzenlenmiş ve ön değerlendirme aşamasını geçmiş raporlar, DDK tarafından ayrıntılı değerlendirme aşamasına tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçemeyen raporlar hakkında ilgili Hyperloop Geliştirme Yarışması kuralları uygulanır.

3. GENEL YAZIM KURALLARI

3.1. Sayfa Düzeni

- a) Yazımda, sayfanın sağ kenarında 2,5 cm, sol kenarında 2,5 cm, alt ve üst kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

- b) Kelimeler hem satır sonu hem de sayfanın son satırında ikiye bölünmemelidir.

3.2. Yazı Tipi ve Punto

- a) Teknik Tasarım Raporu bilgisayar ile yazılmalıdır. Metin içinde yazı tipi olarak "Arial" seçilmeli ve "12 punto" olmalıdır.
- b) İtalik yazı tipi stili sadece özel vurgu, matematiksel ifadeler, teknik terimler, yabancı kelimeler gibi durumlarda kullanımı tercih edilmelidir. Bütün özel işaret ve semboller bilgisayarda yazılmalıdır.
- c) Başlıklarda ve metin içerisinde vurgulama yapılmak istendiğinde Kalın (bold) yazı tipi stiline sahip harfler kullanılmalıdır.
- d) Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

3.3. Satır Aralıkları ve Yazı/Paragraf Düzeni

- a) Bütün metin, satır aralığı 1.15 aralık olacak şekilde ve Tablo ve Şekil başlıkları ile Dipnotlar, Kaynaklar ve Ekler tek satır aralıkla yazılmalıdır.
- b) Tablo ve Şekil başlıkları ile Tablo ve Şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
- c) Paragraflarda satır girintisi kullanılmamalıdır. Metin, sayfanın iki yanına yaslanmış olmalıdır. Paragraflar arası boşluklar önce 0 nk sonra 6 nk biçimsel düzeninde olmalıdır.

3.4. Ana Bölüm Başlıkları

- a) Ana bölüm başlıkları yeni bir sayfanın ilk satırından başlanarak numara verilmelidir ve büyük harf ile 12 punto kalın (bold) yazı tipi stili ile yazıldıktan sonra paragraf boşluğu bırakılmadan metne geçilmeli ya da alt başlık yazılmalıdır. İki alt başlık arasında da 1.15 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3.5. Alt Başlıklar

- a) Tüm alt başlıklar ve sınıflandırma numaraları kalın (bold) yazı tipi stili karakterde yazılmalıdır. Alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.
- b) Metin içerisindeki alt başlıklarda, üst metinle 1.15 satır aralıklı bir satır boşluk bırakılmalıdır. Eğer alt başlık sayfa sonuna geliyorsa burada alt başlık devamında en az iki satır yazı izlemelidir. Eğer bu durum sağlanmıyor ise alt başlık yeni sayfada yer alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
- c) Tüm ana ve alt başlık isimlerinin mümkün olduğunca kısa ve öz olmasına hassasiyet gösterilmelidir. Bütün ana ve alt başlıklara bir sınıflandırma numarası verilmelidir.
- d) Başlık numaralandırma paragraftan başlar, numara yazılır ve bir nokta konulup bir harf boşluğu ara verildikten sonra başlık yazılır.

3.6. Sayfa Numaralama

- a) Rapor ilk sayfası dışında raporun bütün sayfaları numaralandırılır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer alacak şekilde yazılmalıdır.
- b) Sayfa numaralarının yanında, çizgi veya parantez gibi işaretler kullanılmamalı ve boyutu 12 punto ve karakteri metin içerisindeki ile aynı olmalıdır.
- c) Ön sayfalar “İÇİNDEKİLER” bölümünden başlayarak “1. BAŞVURU NUMARASI, TAKIM İSMİ, TAKIM ÜYELERİNİN VE DANIŞMANLARIN BİLGİSİNİ İÇEREN GÜNCEL LİSTE” bölümüne kadar küçük Roma rakamları ile numaralandırılma yapılmalıdır.
- d) Metin sayfaları “1. BAŞVURU NUMARASI, TAKIM İSMİ, TAKIM ÜYELERİNİN VE DANIŞMANLARIN BİLGİSİNİ İÇEREN GÜNCEL LİSTE” bölümünden başlayarak “KAYNAKLAR” ve varsa “EKLER” in son sayfasına kadar kesintisiz bir biçimde 1, 2, 3, 4, 5, ... şeklinde numaralandırılmalıdır.

3.7. Şekiller

- a) Grafik, diyagram, harita, fotoğraf, resim vb. görsel öğeler “şekil” olarak ifade edilir. Raporda içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller kullanılmalıdır.
- b) Şekiller bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve kolayca görülebilir ve okunabilir büyüklükte ve netlikte olmalıdır:
- c) Raporda kullanılacak şekillerin çözünürlüğü yüksek olmalıdır.
- d) Bulanık, sisli, dağınık, görüntüsü ve yazıları birbirine karışmış şekiller kesinlikle kullanılmamalıdır.
- e) Açık renk eksen ve grafik çizgisi kullanılmamalı bunun yerine koyu renk çizgi kullanılmalı tercih edilmelidir.
- f) Grafiklerde arka plan rengi mümkün mertebe beyaz, çizgiler koyu renk olmalıdır.
- g) Şekil üzerinde x ve y eksenlerinin neyi ifade ettikleri ve varsa birimleri yazılmalıdır.
- h) Şekil çizgileri belirgin ve net, kullanılan yazı karakteri tipi ve boyutu metinde kullanılan ile uyumlu olmalıdır. Şekil üzerindeki her şey rahat bir şekilde okunabilmelidir.
- i) Metin içerisinde şekillere atıfta bulunularak ne anlam ifade ettikleri anlatılmalıdır.

3.8. Şekillerin Yerleştirilmesi

- a) Şekiller, rapor metni içerisinde geçtikleri yerde ya da bir sonraki sayfada yer almalıdır. Rapor içinde yer alan tüm şekillere mutlaka rapor metni içinde atıf yapılmalıdır.
- b) Şekiller sayfaya ortalanarak yerleştirilmeli ve sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır. Gerekli durumlarda büyük şekiller sayfaya yatay yerleştirilebilir.
- c) Aynı sayfaya yerleştirilecek iki şekil veya şekil ile tablo arasında ve metin yazısı ile şekil arasında 1.15 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Şekil ile şekil alt yazısı arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

- d) Şekil alt yazısından sonra normal metin kısmı arasında 1.15 satır boşluk bırakılır. Şekil altı yazısı satır aralığı 1 satır olarak düzenlenmelidir.
- e) Şekil numarası ve şekil alt yazısı 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Şekil alt yazısı, şekil numarasından sonra nokta konarak ve bir karakter boşluk bırakılarak, ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük harfle başlayacak biçimde düzenlenmelidir.
- f) Şekil numarası için kalın (bold) yazı tipi stili ve şekil alt yazısı için normal yazı tipi stili seçilmelidir. Şekil altı yazısı yatay olarak sayfaya ortalanmalıdır.
- g) Şekil numaralandırılırken ilk rakam şeklin metin içerisinde yer aldığı ana bölüm numarası, ikinci rakam ana bölüm içinde yer alma (sıra) numarası olacak şekilde yapılmalıdır. Örneğin; 6. ana bölümün 1. şekli “Şekil 6.1.” biçiminde yazılmalıdır. Ekler bölümündeki şekiller ise, “Şekil E1.1.”, “Şekil E1.2.” biçiminde numaralanır.

3.9. Fotoğraflar

- a) Çalışma kapsamındaki kişilere ait fotoğraflar, etik ilkelere ve kişi haklarına uygun olarak kullanılmalıdır: Kullanılan fotoğraflar yapılan çalışmaya ait olmalı ve başkalarına ait ise fotoğraf sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılmamalıdır.
 - i. Raporda kullanılacak fotoğrafların çözünürlüğü yüksek olmalı, fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
 - ii. Bulanık, dağınık, sisli, görüntüsü ve yazıları birbirine geçmiş fotoğraflar kullanılmamalıdır.
- b) Fotoğraflar şekillerde olduğu gibi numaralandırılmalıdır: Şekilmiş gibi “Şekil 1.1.”, “Şekil 1.2.”..., biçiminde şekil numaralarına devam edilerek fotoğraflara numara verilmelidir.
- c) Metin içerisinde kullanılan her fotoğrafa atıfta bulunularak ne ifade ettiği açıkça belirtilmelidir.

3.10. Tablolar

- a) Rapor içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde tablolar kullanılabilir.
- b) Tablolar bilgisayar ortamında oluşturulmalı ve tablo içeriğinde yer alan, kelimeler, rakamlar, semboller, kısaltmalar vb. açık, görülebilir ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmelidir.

3.11. Tabloların Yerleştirilmesi

- a) Metin içerisinde tablolar, ilk sözü edildikleri yerden sonra olmak üzere mümkün mertebe atıf yapıldığı yere yakın yerleştirilmelidir.

- b)** Tabloda sütun içerikleri dar olan tablolar, içeriğe göre ortalanmalı ve daraltılmalıdır: Boş ve geniş sütun biçimi kullanılmamalıdır. Tablonun genişliği tablolara değil, içerik ile düzenlenmelidir.
- c)** Aynı sayfaya yerleştirilecek iki tablo veya tablo ile şekil arasında ve metin yazısı ile tablo arasında 1.15 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Tablo ile tablo başlık yazısı arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Tablo başlık yazısı satır aralığı 1 satır olacak şekilde düzenlenmelidir.
- d)** Tablo numarası ve tablo başlık yazısı 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
- e)** Tablo başlık yazısı, tablo numarasından sonra nokta konarak ve bir karakter boşluk bırakılarak, ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimelerin baş harfleri küçük harfle başlayacak biçimde düzenlenmelidir.
- f)** Tablo numarası için kalın (bold) yazı tipi stili ve tablo başlık yazısı için normal yazı tipi stili seçilmelidir. Tablo başlık yazısı yatay olarak sayfaya ortalanmalıdır.
- g)** Tablo numaralandırılırken ilk rakam tablonun metin içerisinde yer aldığı ana bölüm numarası, ikinci rakam ana bölüm içinde yer alma (sıra) numarası olacak biçimde yapılmalıdır. Örneğin; 6. ana bölümün 1. tablosu “Tablo 6.1.” şeklinde yazılmalıdır. Eklerdeki tablolar ise, “Tablo E1.1.”, “Tablo E1.2.” şeklinde numaralanır.

3.12. Denklemler

- a)** Denklemler, Eşitlikler, Denklikler ve Formüller, “denklem düzenleyicisi/denklem editörü” kullanılarak oluşturulmalı ve rapor metin kısmına eklenmelidir.
- b)** Denklemler metnin bir parçası olarak düşünülüp denklem öncesindeki cümlelerin sonu virgül/noktalı virgül ile sonlandırılmalıdır.
- c)** Denklemler 1.15 satır aralıklı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
- d)** Denklemler ile metinler arasında boşluk olarak 1 satır aralık üstten, 1 satır aralık alttan boşluk bırakılmalıdır.
- e)** Denklem numaralandırılırken ilk rakam denklemin metin içerisinde bulunduğu ana bölüm numarası, ikinci rakam ana bölüm içinde yer alma (sıra) numarası olacak şekilde düzenlenmelidir. Örneğin; 6. ana bölümün 1. denklemi, “(6.1)” biçiminde yazılmalıdır. Eklerdeki denklemler ise, “(E.1.1)”, “(E.1.2)” şeklinde numaralanır.
- f)** Denklem numarası, ilgili denklemin bulunduğu satırın en sağına yazılmalıdır.
- g)** Denklemlere metin içerisinde atıfta bulunularak ilgili denklem ile alakalı gerekli açıklaması verilmelidir.
- h)** Denklemin metin içerisinde kullanımı; denklem kelimesinin ilk harfi büyük, numaralar ise parantez içinde olacak şekilde olmalıdır. Örneğin; Denklem (6.1).

3.13. Kaynaklar

- a) Rapor yazımında faydalanılan tüm bilgi kaynakları (tez, makale, bildiri, rapor, kitap, yasa, yönetmelik, standart, patent, web sayfası vb.) kaynaklar listesinde yer almalıdır. Ama yayınlanmamış ders notu, bildiri, makale vs. kaynak olarak gösterilmemelidir. Rapor metni içerisinde atıf yapılmamış yayınlar kaynak listesinde yer almamalıdır.
- b) Rapor içinde bir başka kaynaktan bir bölüm aynen alıntı şeklinde (tırnak içerisinde ve atıf yapılarak) değiştirilmeden aktarılacak istendiğinde alıntı uzunluğuna göre biçimsel uygulaması farklılık gösterir.
- c) Kırk kelimeden az olan alıntı, tırnak içerisinde gösterilirken kırk kelimeden daha fazla olan alıntı metin, ana metinden bağımsız bir paragraf olarak sınırları sağdan ve soldan 1,5 cm içeride olacak şekilde, yazı boyutu metin yazı boyutundan 2 punto küçültülerek, 1 satır aralıklı yazılmalıdır. Hiçbir kaynaktan paragraf halinde komple alıntı yapılmamalıdır.
- d) Rapor yazımında faydalanılan bilgi, raporu yazan tarafından özümseyip yazara özgün anlatım şekli ve kendi ifadeleri ile rapora işlenmelidir.
- e) Anlatım/ ifade biçim değiştirilmiş olsa bile bilgi özünden başkasına aittir ve bu sebeple rapor metni içinde bilgi kaynağına gönderme (atıf) yapılması elzemdir.
- f) Atıf yapılırken etik kurallara uymaya dikkat edilmeli ve intihal (plagiarism) yapılmamalıdır. Rapor içerisinde bilgi kaynağına gönderme (atıf) “metin içerisinde kaynak gösterme” şeklinde yapılmalıdır.
- g) Kaynaklar rapor metni içerisinde, genellikle ilgili cümle sonunda ve gerektiğinde cümle içerisinde uygun yerde, köşeli parantez içinde geçiş sırasına göre her birine bir numara atanarak gösterilmelidir.
- h) Aynı cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa atıf sıralaması, atıf numarasına göre küçükten büyüğe doğru olacak şekilde aynı köşeli parantez içerisinde kaynaklar arası virgülle ayrılarak yapılmalıdır. Örneğin; [1, 4, 5, 6, 7].
- i) Eğer atıfta bulunulan kaynaklar kesintisiz bir sıra numarası özelliği taşıyorsa sadece ilk ve son kaynak numaralarının arasında tire işareti (kısır çizgi) kullanılmalıdır. Örneğin; [6-11].
- j) Kaynaklar Listesinde Metin içinde yazı tipi olarak "Arial" seçilmeli ve "10 punto" olmalı ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Ardışık iki kaynak arasında 6 punto boşluk olmalıdır. Aşağıda örnek kaynak yazım şekilleri verilmiştir:

Tek Yazarlı Makale

- [1] C. O. Colpan, “Exergy Analysis of an Integrated Two-Stage Biomass Gasifier and Solid Oxide Fuel Cell system”, *International Journal of Exergy*, vol.10, no.1, pp. 61-76, 2012.

İki Yazarlı Makale

- [2] M. Ceylan and A. Balikci, “A Temperature Dependent Model for LTO/NMC Batteries”, *ECS Transactions*, vol. 95, no. 1, pp. 113-120, 2019.

Üç Yazarlı Makale

- [3] M. A. Cimen, O. Ararat and M. T. Soylemez, “A New Adaptive Slip-Slide Control System for Railway Vehicles”, *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 111, pp. 265-284, 2018.
- [4] B. Piskin, C. S. Uygur and M. K. Aydinol, “Morphology Effect on Electrochemical Properties of Doped (W and Mo) 622NMC, 111NMC, and 226NMC Cathode Materials”, *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 45, no. 14, pp. 7874-7880, 2020.

Dört ve Üstü Yazarlı Makale

- [5] M. Luy, V. Ates, N. Barisci, et al, “Short-Term Fuzzy Load Forecasting Model Using Genetic–Fuzzy and Ant Colony–Fuzzy Knowledge Base Optimization”, *Applied Sciences*, vol. 8, no. 6, pp.1-30, 2018.
- [6] E. Okumus, F. G. Boyaci San, O. Okur, et al, “Development of Boron-Based Hydrogen and Fuel Cell System for Small Unmanned Aerial Vehicle”, *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 42, no. 4, pp. 2691-2697, 2017.

Tek Yazarlı Bildiri

- [7] H.Ş. Bilge, “Ultrasonik Görüntüleme için bir Uyarlanı Histogram Denkleştirme Yöntemi”, *10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı*, Pamukkale, Denizli, Türkiye, 12-14 Haziran 2002, s. 1145-1150.

İki Yazarlı Bildiri

- [8] C. Seker and M. T. Güneser, “Design and simulation of 26 GHz patch antenna for 5G mobile handset,” *11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO)*, Bursa, Turkey, 28-30 November 2019, pp. 676-678.

Üç Yazarlı Bildiri

- [9] M. Sekkeli, C. Yildiz and H. R. Ozcelik, “Fuzzy Logic Based Intelligent Speed Control of Induction Motor Using Experimental Approach”, *International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) 2009*, Trabzon, Turkey, 29 June - 01 July 2009, pp. 151-155.

Dört ve Üstü Yazarlı Bildiri

- [10] M. Deniz, B. Gultekin, C. O. Gercek, et al, “A New DC Voltage Balancing Method for Cascaded Multilevel Inverter Based STATCOM”, *2007 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics*, Bodrum, Turkey, 10-12 Sept. 2007, pp. 532-535.

Kitap

- [11] A. Sürmen, M. İ. Karamangil ve A. Ridvan, *Motor Termodinamiği*, Aktüel, 2019.

Kitap Bölümü

- [12] A. F. Zobaa, S. H.E. Abdel Aleem and M. E. Balcı, Introduction Chapter: Power System Harmonics-Analysis, Effects, and Mitigation Solutions for Power Quality Improvement, *Power System Harmonics-Analysis, Effects and Mitigation Solutions for Power Quality Improvement*, IntechOpen, 30 May 2018.

Tez

- [13] T. Kaya, “Experimental Combustion Analysis of Diesel Engine”, PhD Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, June 2019.
- [14] O. Kütük, “Rüzgar Türbinleri için Doğrudan Sürüşlü Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Haziran 2011.

Rapor

- [15] IEA (2020), Global EV Outlook 2020, IEA, Paris
<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020>
- [16] C. McKerracher, A. Izadi-Najafabadi, A. O'Donovan, et al, Electric Vehicle Outlook 2020, BNEF, 2020.

Web Sayfası

- [17] Renewables 2020 Global Status Report, REN21, https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2020_full_report_en.pdf (Ziyaret tarihi: 19 Temmuz 2020).

Patent

- [18] M. Antonietti, M. M. Titirici and R. Demir-Cakan, “Process for the Preparation of Hydrothermal Hybrid Material from Biomass and Hydrothermal Hybrid Material Obtainable by the Process”, World Patent, (WO/2010/006881), 2010.

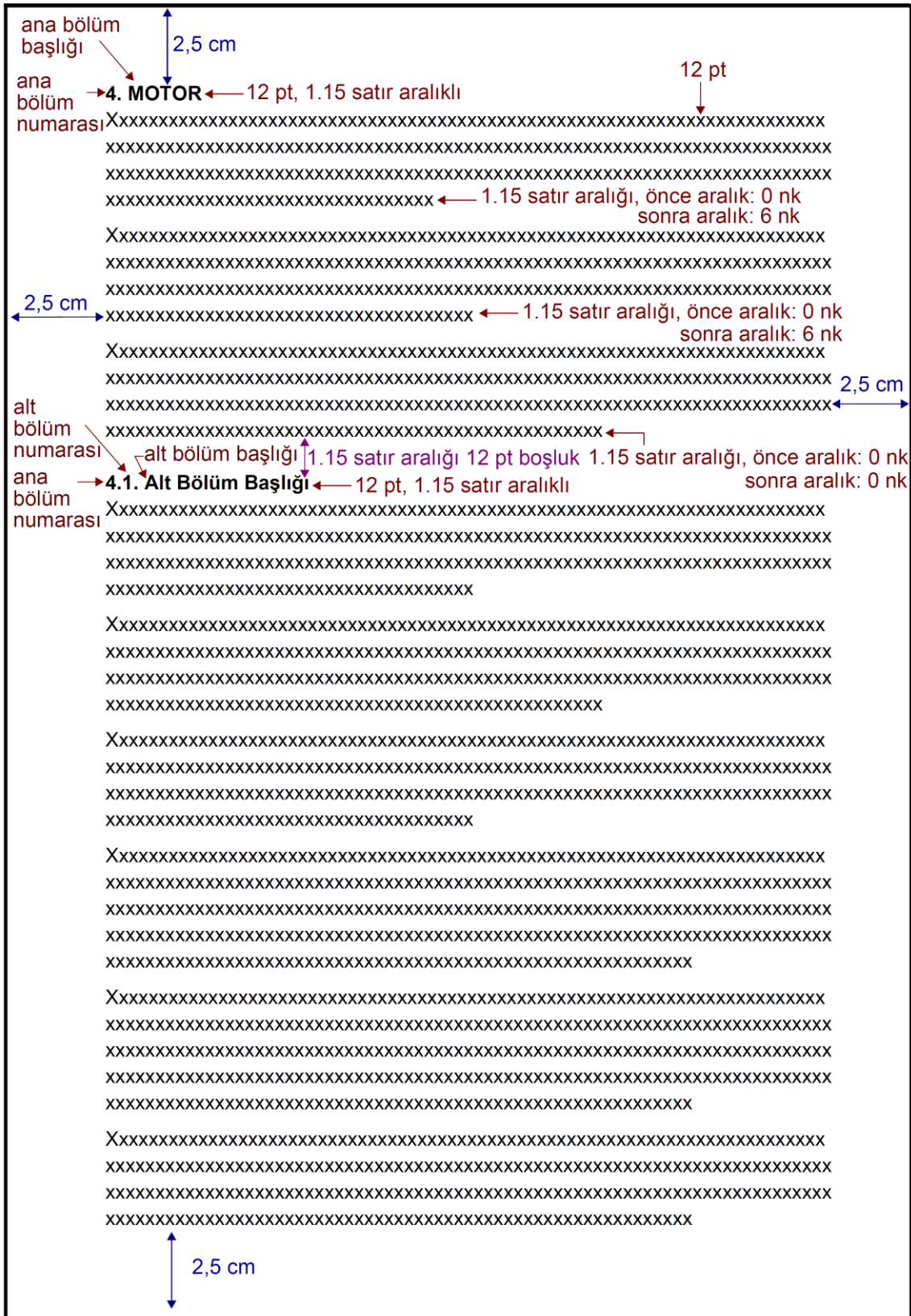
Standart

- [19] TS EN 50620/A1, Elektrik Kabloları - Elektrikli Araçlar için Şarj Kabloları, Ankara, 2019.

3.14. Ekler

- a) Rapor metni içerisinde yer alması durumunda çalışmanın bütünlüğünü ve sürekliliğini bozacak nitelikteki açıklama, tablo ve şekiller bu bölümde verilmelidir.
- b) “EKLER” ana bölümü, yeni bir sayfa başından başlatılır ve mevcut sayfa numaralandırılmasına devam edilir.

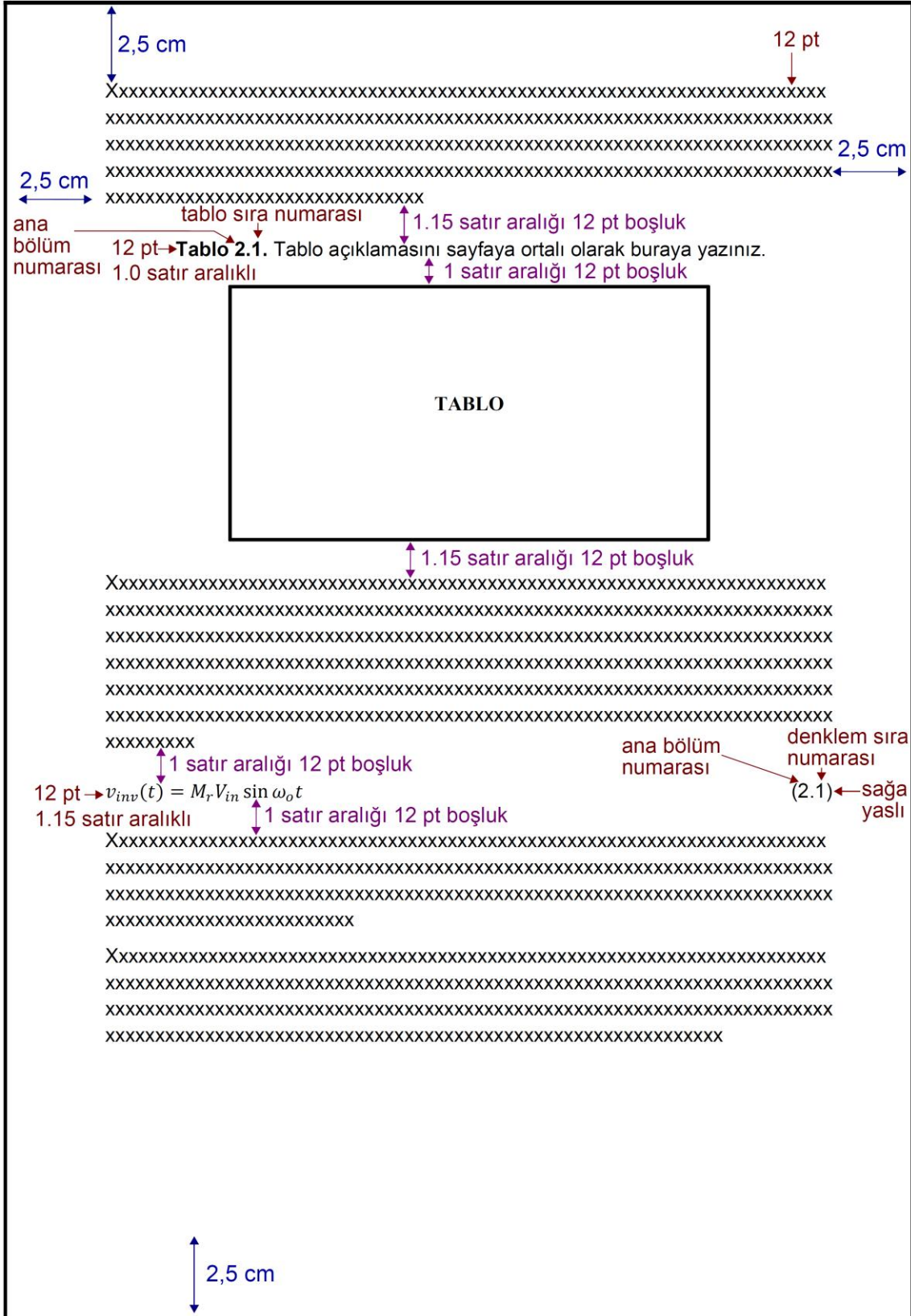
- c) Her bir ek ayrı sayfada yer bulur ve sayfa başı sol üst köşesinde EK 1, EK 2, EK 3 vb. ifadeler ve açıklama yazıları ile belirtilir.



Şekil 3.1. Rapor metni için sayfa düzeni örneği-1.



Şekil 3.2. Rapor metni için sayfa düzeni örneği-2.



The diagram illustrates the layout of a report page with the following dimensions and annotations:

- Top Margin:** 2,5 cm (vertical), 2,5 cm (horizontal).
- Text Block 1:** 12 pt font, 1.15 satır aralığı (line spacing), 12 pt boşluk (padding).
- Table:** 12 pt font, 1.0 satır aralıklı (line spacing), 12 pt boşluk (padding).
- Text Block 2:** 12 pt font, 1.15 satır aralığı (line spacing), 12 pt boşluk (padding).
- Equation Block:** 12 pt font, 1.15 satır aralıklı (line spacing), 12 pt boşluk (padding).
- Text Block 3:** 12 pt font, 1.15 satır aralığı (line spacing), 12 pt boşluk (padding).
- Bottom Margin:** 2,5 cm (vertical).

Annotations include:

- ana bölüm numarası** (main section number) pointing to the table number.
- tablo sıra numarası** (table sequence number) pointing to the table number.
- denklem sıra numarası** (equation sequence number) pointing to the equation number.
- sağa yaslı** (right-aligned) pointing to the equation number.

Şekil 3.3. Rapor metni için sayfa düzeni örneği-3.

4. RAPOR KISIMLARI

KAPAK	
İÇİNDEKİLER	
TAKIM BİLGİSİ	
1. KAPSÜL MEKANİK TASARIM VE PERFORMANS ANALİZLERİ	
1.1. Kapsül Detaylı Tasarım Özeti	
1.2. Kapsül Boyutları	
1.3. Kapsülün Diğer Kısıtları	
1.4. Kapsül Ağırlığı	
1.5. Kapsül Malzemeleri	
1.6. Yapısal ve Akışkan Analizleri	
1.7. Isıl Analizler	
1.8. Vakum İvmelenme ve Dayanım Analizleri	
1.9. Üretim Aşamaları	
2. KAPSÜL GÜÇ TÜKETİMİ VE ENERJİ KAYNAKLARI	
2.1. Batarya Paketinin Fiziksel Özellikleri	
2.2. Batarya Paketinin Elektriksel Özellikleri	
2.3. Güvenlik	
2.4. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)	
2.5. Termal Yönetim	
2.6. Fail-Safe Senaryolar	
3. KAPSÜL İTKİ VE STABİLİTE SİSTEMİ	
4. KAPSÜL FREN SİSTEMİ	
4.1. Sistem Tanımı ve Çalışma Prensibi	
4.1.1. Standart Komponent Tanımı ve Teknik Özellikleri	
4.1.2. Özel Tasarımlar ve Süreçleri	
4.2. Fonksiyon Tanımı	
4.3. Frenleme Senaryosu ve Hesaplaması	
4.3.1. Senaryo Tanımı	
4.3.2. Kabuller, Formüller ve Frenleme Hesabı	
4.3.3. Frenlemeye Ait İvme/Zaman, Hız/Zaman ve Mesafe/Zaman Grafikleri	
4.3. Acil Durum Frenleme Senaryosu ve Hesabı	
4.3.1. Senaryo Tanımı	
4.3.2. Frenleme Hesabı	
4.3.3. Frenlemeye Ait İvme/Zaman, Hız/Zaman ve Mesafe/Zaman Grafikleri	
5. KAPSÜL NAVİGASYON SİSTEMİ VE SENSÖR BİLGİLERİ	
6. HABERLEŞME VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI	
7. KAPSÜL GÜVENLİK EKİPMANLARI VE DEVREYE GİRME PROSEDÜRLERİ	
8. BÜTÇE VE İŞ PLANI	
KAYNAKLAR	
EKLER	

Şekil 4.1. Teknik Tasarım Raporu plan örneği

KAPAK	
İÇİNDEKİLER	
TAKIM BİLGİSİ	
1. LEVİTASYON SİSTEMİ	
2. İTKİ SİSTEMİ	
KAYNAKLAR	
EKLER	

Şekil 4.2. Teknoloji Gösterim Raporu plan örneği

5. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a) T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b) Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- d) Başvuru ve rapor yükleme için: <https://www.t3kys.com>
- e) Faturalandırma ve Destek İadesi için: rute.hyperloop@tubitak.gov.tr
- f) Bilgi ve duyurular için: www.teknofest.org
- g) Sorularınız için: <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>

9.YIL

#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

